

Contents

1	前置作業	
1.1	浮點數	
1.2	__int128_t	
2	資料結構	
2.1	BIT	
2.2	線段樹	
2.3	吉司機線段樹	
3	字串	
3.1	字典樹 trie	
3.2	LCP	
3.3	KMP	
4	最短路	
4.1	dijkstra	
4.2	SPFA	
5	圖論	
5.1	建點	
5.2	點直線、直線直線關係	
5.3	凸包問題	
5.4	旋轉卡尺	
5.5	最大流	
5.6	最小割	
6	數論	
6.1	快速冪	
6.2	取餘數	
6.3	判斷質數	
6.4	找一質因數	
6.5	找全質因數	
7	數學	
7.1	定理	

1 前置作業

1.1 浮點數

```

1 #define eps 1e-6
2 int sgn(double x){return (x>eps)-(x<-eps);}
3 // return (-1,0,1)->(負數,0,正數)
4
5 /*
6  !! 浮點數縮放記得 round() !!
7  round(x*10000.0);
8  */

```

1.2 __int128_t

```

1 void print128(__int128_t x){
2     if(x==0){
3         cout<<0;
4         return;
5     }
6     if(x<0){
7         cout<<"-";
8         x=-x;
9     }
10    string s;
11    while(x){
12        s+=char('0'+x%10);
13        x/=10;
14    }
15    reverse(s.begin(),s.end());
16    cout<<s;
17 }

```

2 資料結構

2.1 BIT

```

1 struct Binary_Indexed_Tree{//一定要用 1-base
2     int n;
3     vector<int> bit;
4     void init(int _n){
5         n=_n+1;

```

```

6         bit=vector<int>(n,0);
7     }
8     int lowbit(int x){return x&-x;}
9     void update(int x,int v){
10         for(;x<n;x+=lowbit(x)) bit[x]+=v;
11     }
12     void range_update(int l,int r,int v){
13         update(l,v);
14         update(r+1,-v);
15     }
16     int qry(int x){
17         int ans=0;
18         for(;x>0;x-=lowbit(x)) ans+=bit[x];
19         return ans;
20     }
21 }

```

2.2 線段樹

```

1 struct Segtree{ // 0-base
2     int n;
3     vector<int> seg;
4     vector<int> tag;
5     vector<int> *a;
6     #define cl(x) (x<<1)+1
7     #define cr(x) (x<<1)+2
8     #define mid ((l+r)>>1)
9     void init(vector<int> &x){
10         n=x.size();
11         seg=vector<int> (n*4+5);
12         tag=vector<int> (n*4+5);
13         a=&x;
14     }
15     void pull(int id){
16         seg[id]=seg[cl(id)]+seg[cr(id)];
17     }
18     void build(int l,int r,int id=0){
19         if(l==r){
20             seg[id]=(*a)[l];
21             return;
22         }
23         build(l,mid,cl(id));
24         build(mid+1,r,cr(id));
25         pull(id);
26     }
27     // <單點更新>
28     void update(int l,int r,int x,int v,int id=0){
29         if(l==r){
30             seg[id]=v;
31             return;
32         }
33         if(x<=mid) update(l,mid,x,v,cl(id));
34         if(mid<x) update(mid+1,r,x,v,cr(id));
35         pull(id);
36     }
37     // </單點更新>
38     // <區間更新>
39     void add(int id,int l,int r,int v){
40         seg[id]+=v*(r-l+1);
41         tag[id]+=v;
42     }
43     void push(int id,int l,int r){
44         if(l==r || tag[id]==0) return;
45         add(cl(id),l,mid,tag[id]);
46         add(cr(id),mid+1,r,tag[id]);
47         tag[id]=0;

```

```

48 }
49 void update(int l,int r,int sl,int sr,int v,int
    id=0){
50     if(sl<=l && r<=sr){
51         add(id,l,r,v);
52         return;
53     }
54     push(id,l,r);
55     if(sl<=mid) update(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
56     if(mid<sr) update(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
57     pull(id);
58 }
59 //<區間更新>
60 int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
61     if(sl<=l && r<=sr) return seg[id];
62     push(id,l,r); //區間更新用
63     int ans=0;
64     if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
65     if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
66     return ans;
67 }

```

2.3 吉司機線段樹

```

1 struct SegTreeBeat{
2     struct node{int mx,smx,cntmx,sum;};
3     #define cl(x) (x<<1)+1
4     #define cr(x) (x<<1)+2
5     #define mid ((l+r)>>1)
6     vector<node> seg;
7     vector<int> tag;
8     vector<int> *a;
9     int n;
10    void pull(int id){
11        seg[id].sum=seg[cl(id)].sum+seg[cr(id)].sum;
12
13    if(seg[cl(id)].mx==seg[cr(id)].mx){
14        seg[id].mx=seg[cl(id)].mx;
15        seg[id].smx=max(seg[cl(id)].smx,seg[cr(id)].smx);
16        seg[id].cntmx=seg[cl(id)].cntmx+seg[cr(id)].cntmx;
17    }else if(seg[cl(id)].mx>seg[cr(id)].mx){
18        seg[id].mx=seg[cl(id)].mx;
19        seg[id].smx=max(seg[cl(id)].smx,seg[cr(id)].mx);
20        seg[id].cntmx=seg[cl(id)].cntmx;
21    }else{
22        seg[id].mx=seg[cr(id)].mx;
23        seg[id].smx=max(seg[cr(id)].smx,seg[cl(id)].mx);
24        seg[id].cntmx=seg[cr(id)].cntmx;
25    }
26
27    void init(vector<int> &v){
28        n=v.size();
29        seg.resize(n*4+5);
30        tag=vector<int>(n*4+5,0);
31        a=&v;
32    }
33    void build(int l,int r,int id=0){
34        if(l==r){
35            seg[id]={(*a)[l],LLONG_MIN,1,(*a)[l]};
36            return;
37        }
38        build(l,mid,cl(id));
39        build(mid+1,r,cr(id));
40        pull(id);
41    }
42    void apply_chmin(int id,int v){

```

```

43    if(seg[id].mx<=v) return;
44    seg[id].sum-=(seg[id].mx-v)*seg[id].cntmx;
45    seg[id].mx=v;
46 }
47 void apply_add(int id,int l,int r,int v){
48     seg[id].sum+=v*(r-l+1);
49     if(seg[id].smx!=LLONG_MIN) seg[id].smx+=v;
50     seg[id].mx+=v;
51     tag[id]+=v;
52 }
53 void push(int id,int l,int r){
54     if(l==r) return;
55     if(tag[id]){
56         apply_add(cl(id),l,mid,tag[id]);
57         apply_add(cr(id),mid+1,r,tag[id]);
58         tag[id]=0;
59     }
60     apply_chmin(cl(id),seg[id].mx);
61     apply_chmin(cr(id),seg[id].mx);
62 }
63 void add(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
64     if(sl<=l && r<=sr){
65         apply_add(id,l,r,v);
66         return;
67     }
68     push(id,l,r);
69     if(sl<=mid) add(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
70     if(mid<sr) add(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
71     pull(id);
72 }
73 void chmin(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
74     if(seg[id].mx<=v) return;
75     if(sl<=l && r<=sr && seg[id].smx<v){
76         apply_chmin(id,v);
77         return;
78     }
79     push(id,l,r);
80     if(sl<=mid) chmin(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
81     if(mid<sr) chmin(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
82     pull(id);
83 }
84 int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
85     if(sl<=l && r<=sr) return seg[id].sum;
86     push(id,l,r);
87     int ans=0;
88     if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
89     if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
90     return ans;
91 }

```

3 字串

3.1 字典樹 trie

```

1 struct trie{
2     trie *nxt[26]={};
3     int cnt=0;
4     int sz=0;
5 };
6 trie *root=new trie();
7 void insert(const string &s){
8     trie *now=root;
9     for(auto i:s){
10        if(now->nxt[i-'a']==NULL){
11            now->nxt[i-'a']=new trie();
12        }

```

```

13     now=now->nxt[i- 'a'];
14 }}
15 int qry(string &s){
16     trie *now=root;
17     for(auto i:s){
18         if(now->nxt[i- 'a']==NULL) return;
19         now=now->nxt[i- 'a'];
20     }
21     return now->cnt;
22 }

```

3.2 LCP

```

1 int lcp(const string &pa,const string &pb){//字串先排序
2     int i=0;
3     while(1<pa.size() && i<pb.size() && pa[i]==pb[i])
4         i++;
5     return i;

```

3.3 KMP

```

1 vector<int> kmp(string s,string t){
2     if(t.size()>s.size()) return {};
3     vector<int> pi(t.size(),0);
4     for(int i=1,j=0;i<t.size();i++){
5         while(j>0 && t[j]!=t[i]){
6             j=pi[j-1];
7         }
8         if(t[j]==t[i]) j++;
9         pi[i]=j;
10    }
11    vector<int> ans;
12    for(int i=0,j=0;i<s.size();i++){
13        while(j>0 && t[j]!=s[i]){
14            j=pi[j-1];
15        }
16        if(t[j]==s[i]) j++;
17
18        if(j==t.size()){
19            ans.push_back(i-j+1);
20            j=pi[j-1];
21        }
22    }
23    return ans;

```

4 最短路

4.1 dijkstra

```

1 struct dijkstra{
2     #define pii pair<int,int>
3     int n,source;
4     vector<vector<pii>> E;
5     vector<int> pre,vis,dis;
6     void init(int _n){
7         n=_n+1;
8         E.assign(n,{});
9     }
10    void add_edge(int u,int v,int w){
11        E[u].push_back({v,w});
12    }
13    void dist(int s){
14        source=s;
15        pre.assign(n,-1);
16        vis.assign(n,0);
17        dis.assign(n,inf);
18        priority_queue<pii,vector<pii>,greater<pii>> pq;

```

```

19        dis[s]=0;
20        pq.push({dis[s],s});
21        while(!pq.empty()){
22            int u=pq.top().second;pq.pop();
23            if(vis[u]) continue;
24            vis[u]=1;
25            for(auto [v,w]:E[u]){
26                if(dis[u]+w<dis[v]){
27                    dis[v]=dis[u]+w;
28                    pq.push({dis[v],v});
29                    pre[v]=u;
30                }
31            }
32            vector<int> get_path(int t){
33                if(dis[t]==inf) return {};
34                vector<int> res;
35                for(int i=t;i!=-1;i=pre[i]) res.push_back(i);
36                reverse(res.begin(),res.end());
37                if(res.empty() || res[0]!=source) return {};
38                return res;
39            }
40        }
41    }

```

4.2 SPFA

```

1 struct spfa{
2     struct edge{int v,w;};
3     int n,source;
4     vector<vector<edge>> E;
5     vector<int> dis,cnt,inq,pre;
6     void init(int _n){
7         n=_n+1;
8         E.assign(n,{});
9     }
10    void add_edge(int u,int v,int w){
11        E[u].push_back({v,w});
12    }
13    bool dist(int s){
14        source=s;
15        dis.assign(n,inf);
16        cnt.assign(n,0);
17        inq.assign(n,0);
18        pre.assign(n,-1);
19        queue<int> q;
20        dis[s]=0;
21        q.push(s);
22        inq[s]=1;
23        while(!q.empty()){
24            int u=q.front();q.pop();
25            inq[u]=0;
26            for(auto [v,w]:E[u]){
27                if(dis[u]!=inf && dis[u]+w<dis[v]){
28                    dis[v]=dis[u]+w;
29                    pre[v]=u;
30                    cnt[v]=cnt[u]+1;
31                    if(cnt[v]>=n-1) return 0;
32                    if(!inq[v]){inq[v]=1;q.push(v);}
33                }
34            }
35            return 1;
36        }
37        vector<int> get_path(int t){
38            if(dis[t]==inf) return {};
39            vector<int> res;
40            for(int i=t;i!=-1;i=pre[i]) res.push_back(i);
41            reverse(res.begin(),res.end());
42            if(res.empty() || res[0]!=source) return {};
43            return res;
44        }

```

5 圖論

5.1 建點

```

1 template<class T>
2 struct pt{
3     T x,y;
4     pt(T _x,T _y):x(_x),y(_y){};
5     pt():x(0),y(0){};
6
7     pt operator+(pt a){return pt(x+a.x,y+a.y);}
8     pt operator-(pt a){return pt(x-a.x,y-a.y);}
9     pt operator*(T c){return pt(x*c,y*c);}
10    pt operator/(T c){return pt(x/c,y/c);}
11
12    T operator*(pt a){return x*a.x+y*a.y;}
13    T operator^(pt a){return x*a.y-y*a.x;}
14
15    bool operator<(const pt &a) const{
16        return x<a.x || (x==a.x && y<a.y);
17    }
18 };
19 using Pt=pt<int>;

```

5.2 點直線、直線直線關係

```

1 auto cross(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)^(c-a);}
2 auto dot(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)*(c-a);}
3 double dis(Pt p){return sqrt(p*p);}
4 struct Line{Pt a,b};
5 bool PtOnSeg(Pt p,Line l){ //判斷在線段上
6     return sgn(cross(l.a,l.b,p))==0 &&
7            sgn(dot(p,l.a,l.b))<=0;
8 }
9 double PtSegDist(Pt p,Line l){//求點線距
10    double ans=min(abs(p-l.a),abs(p-l.b));
11    if(sgn(dot(l.a,l.b,p))<0) return ans;
12    if(sgn(dot(l.b,l.a,p))<0) return ans;
13    return min(ans,
14               abs(cross(p,l.a,l.b))/abs(l.a-l.b));
15 }
16 int PtSide(Pt p,Line l){
17     return sgn(cross(l.a,l.b,p));
18 }
19 bool isInter(Line l1,Line l2){ //線段相交
20     if(PtOnSeg(l2.a,l1) || PtOnSeg(l2.b,l1) ||
21        PtOnSeg(l1.a,l2) || PtOnSeg(l1.b,l2))
22         return 1;
23     return PtSide(l2.a,l1)*PtSide(l2.b,l1)<0 &&
24            PtSide(l1.a,l2)*PtSide(l1.b,l2)<0;
25 }
26 int inPoly(Pt p,vector<Pt> &vec){//在多邊形中
27     int n=vec.size();
28     int cnt=0;
29
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         Pt a=vec[i];
32         Pt b=vec[(i+1)%n];
33
34         if(PtOnSeg(p,{a,b})) return 1;
35
36         if((sgn(a.y-p.y)==1)^(sgn(b.y-p.y)==1)){
37             cnt+=sgn(cross(a,b,p));
38         }
39     }
40 }

```

```

41     return (cnt==0)?0:2;
42 }//(0,1,2)->(外,線,內)

```

5.3 凸包問題

```

1 struct ConvexHull{
2     vector<Pt> vec;
3     int n;
4     void init(vector<Pt> &v){
5         vec=v;
6         n=v.size();
7     }
8     int cross(Pt o,Pt a,Pt b){return (a-o)^(b-o);}
9     vector<int> point;
10    vector<int> area;
11    vector<Pt> up,down;
12    void build(){
13        up.clear();down.clear();
14        point=vector<int>(n+1);
15        area=vector<int>(n+1);
16        int upsum=0;
17        int downsum=0;
18        for(int i=0;i<n;i++){
19            while(up.size()>=2 &&
20               cross(up[up.size()-1],
21                  up[up.size()-2],vec[i])<=0){
22                upsum-=cross({0,0},up[up.size()-2],
23                           up[up.size()-1]);
24                up.pop_back();
25            }
26            up.push_back(vec[i]);
27            if(up.size()>1)
28                upsum+=cross({0,0},up[up.size()-2],
29                           up[up.size()-1]);
30
31            while(down.size()>=2 &&
32               cross(down[down.size()-1],
33                  down[down.size()-2],vec[i])>=0){
34                downsum-=cross({0,0},down[down.size()-2],
35                           down[down.size()-1]);
36                down.pop_back();
37            }
38            down.push_back(vec[i]);
39            if(down.size()>1)
40                downsum+=cross({0,0},down[down.size()-2],
41                           down[down.size()-1]);
42
43            area[i+1]=abs(upsum-downsum);
44
45            if(i+1==1) point[i+1]=1;
46            else point[i+1]=up.size()+down.size()-2;
47        }
48        double getarea(int p){
49            return area[p]/2.0;
50        }
51        int getnum(int p){
52            return point[p];
53        }
54        vector<Pt> getall(){
55            vector<Pt> ans;
56            for(int i=0;i<down.size();i++)
57                ans.push_back(down[i]);
58            for(int i=up.size()-2;i>=1;i--)
59                ans.push_back(up[i]);
60            return ans;
61        }

```

62};

5.4 旋轉卡尺

```

1 double RotatingCalipers(vector<Pt> &v){ //逆時針
2     int n=v.size();
3     double dist=0;
4     if(n==1) return 0;
5     if(n==2) return dis(v[0]-v[1]);
6     for(int i=0,j=2;i<n;i++){
7         Pt a=v[i],b=v[(i+1)%n];
8         while(cross(v[j],a,b)<cross(v[(j+1)%n],a,b)){
9             j=(j+1)%n;
10            dist=max(dist,dis(v[j]-a));
11            dist=max(dist,dis(v[j]-b));
12        }
13        return dist;
14    }

```

5.5 最大流

```

1 struct Dinic{
2     struct edge{int v,f,re;};
3     int n,s,t;
4     vector<vector<edge>> E;
5     vector<int> level;
6     void init(int _n,int _s,int _t){
7         n=_n;s=_s;t=_t;
8         E.assign(n,{});
9     }
10    void add_edge(int u,int v,int w){
11        int Su=E[u].size();
12        int Sv=E[v].size();
13        E[u].push_back({v,w,Sv});
14        E[v].push_back({u,0,Su});
15    }
16    int bfs(){
17        level.assign(n,-1);
18        queue<int> q;
19        level[s]=0;
20        q.push(s);
21        while(!q.empty()){
22            int u=q.front();q.pop();
23            for(auto [v,f,re]:E[u]){
24                if(f>0 && level[v]==-1){
25                    level[v]=level[u]+1;
26                    q.push(v);
27                }
28            }
29            return level[t]!=-1;
30        }
31        int dfs(int u,int nf){
32            if(u==t) return nf;
33            int res=0;
34            for(auto &[v,f,re]:E[u]){
35                if(f>0 && level[v]==level[u]+1){
36                    int tf=dfs(v,min(nf,f));
37                    res+=tf;
38                    nf-=tf;
39                    f-=tf;
40                    E[v][re].f+=tf;
41                    if(nf==0) return res;
42                }
43            }
44            if(!res) level[u]=-1;
45            return res;
46        }

```

#define inf INT_MAX

int flow(int res=0){

```

47         while(bfs()) res+=dfs(s,inf);
48         return res;
49     }

```

5.6 最小割

```

1 struct node{int u,v,id;};
2 vector<node> edge;
3 for(int i=0;i<m;i++){
4     cin>>u>>v>>w;
5     flow.add_edge(u,v,w);
6     edge.push_back({u,v,i});
7 }
8 flow.flow();
9 for(auto &[u,v,id]:edge){
10     if(flow.level[u]!=-1 && flow.level[v]==-1){
11         cout<<id<<" ";
12     }

```

6 數論

6.1 快速幂

```

1 int ksm(int a,int b,int mod){
2     int ans=1;
3     while(b){
4         if(b&1) ans=mul(ans,a,mod);
5         a=mul(a,a,mod);
6         b>>=1;
7     }
8     return ans;
9 }

```

6.2 取餘數

```

1 int mul(int x,int y,int mod){
2     return (__int128)x*y%mod;
3 }

```

6.3 判斷質數

```

1 // n < 4,759,123,141      3 : 2, 7, 61
2 // n < 1,122,004,669,633  4 : 2, 13, 23, 1662803
3 // n < 3,474,749,660,383  6 : pirms <= 13
4 // n < 2^64              7 :
5 // 2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022
6 // Make sure testing integer is in range [2, n-2] if
7 // you want to use magic.
8 int magic[]={}
9 bool witness(int a,int n,int u,int t){
10     if(!a) return 0;
11     int x=ksm(a,u,n);
12     for(int i=0;i<t;i++){
13         int nx=mul(x,x,n);
14         if(nx==1 && x!=1 && x!=n-1) return 1;
15         x=nx;
16     }
17     return x!=1;
18 }
19 bool miller_rabin(int n){
20     int s=(magic number size)
21     // iterate s times of witness on n
22     if(n<2) return 0;
23     if(!(n&1)) return n==2;
24     int u=n-1; int t=0;
25     // n-1 = u*2^t
26     while(!(u&1)) u>>=1, t++;
27     while(s--){

```

```

28     int a=magic[s]%n;
29     if(witness(a,n,u,t)) return 0;
30 }
31 return 1;
32 }

```

6.4 找一質因數

```

1 // does not work when n is prime O(n^(1/4))
2 int f(int x,int c,int mod){
3     return add(mul(x,x,mod),c,mod);
4 }
5 int pointard_rho(int n){
6     int c=1,x=0,y=0,p=2,q,t=0;
7     while(t++ % 128 || gcd(p,n)==1){
8         if(x==y) c++,y=f(x=2,c,n);
9         if(q=mul(p,abs(x-y),n)) p=q;
10        x=f(x, c, n);
11        y=f(f(y,c,n),c,n);
12    }
13    return gcd(p,n);
14 }

```

6.5 找全質因數

```

1 vector<int> ret;
2 void fact(int x){
3     if(miller_rabin(x)){
4         ret.push_back(x);
5         return;
6     }
7     int f=pollard_rho(x);
8     fact(f);fact(x/f);
9 }

```

7 數學

7.1 定理

- 錯排公式：(n 個人中，每個人皆不再原來位置的組合數)：
 $dp[0] = 1; dp[1] = 0;$
 $dp[i] = (i - 1) * (dp[i - 1] + dp[i - 2]);$
- 一個環上相鄰顏色不同的染色數量：
 $f(n, k) = (k - 1)^n + (-1)^n (k - 1)$
 n 是點的數量， k 是顏色的數量
- 最大流最小割原理：
 最大流量 = 最小割流量
 有向圖：S 邊 $level \neq -1$ T 邊 $level = -1$
 無向圖：只要一邊的 $level = -1$
 就是最小割邊
- König 定理：
 在二分圖中
 最大匹配 = 最小點覆蓋
 最小邊覆蓋 = 最大獨立集
 點數 = 最大匹配 + 最小邊覆蓋
 點數 = 最大獨立集 + 最小點覆蓋

[illegible]